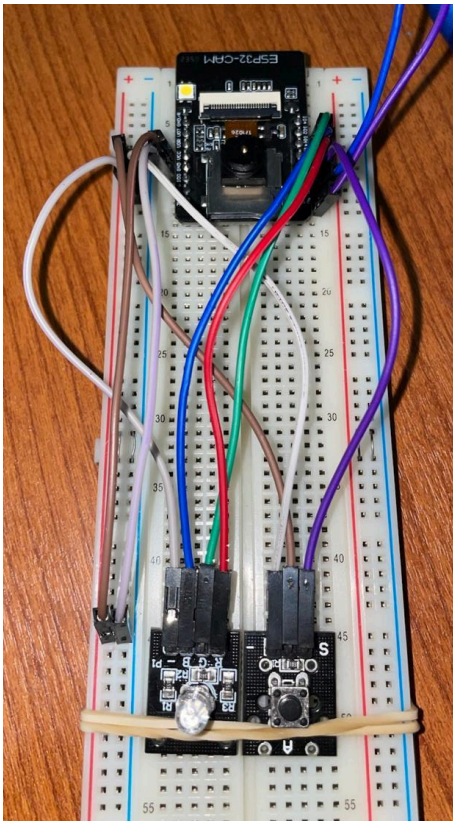
UTN FACULTAD REGIONAL SAN FRANCISCO
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Control de acceso Inteligente mediante reconocimiento facial

Proyecto de IoT

COMUNICACIÓN DE DATOS



Alumnos:

Aloisio, Carolina.
Gimenez, Martiniano.
Mare, Fernando.
Quintero, Fabricio.
Viotti, Luca.

ÍNDICE

Introducción **3**
Propósito 3
Alcance 3
Componentes necesarios **4**
Hardware 4
Adquisición de los componentes: 5
Software 5
Repositorios 5
Detalles Técnicos **5**
Configuración de la Cámara 5
Configuración de WiFi 6
Configuración del Pulsador 6
Configuración del LED RGB 6
Configuración del Flash 6
Endpoints de la API 6
Funciones Principales **6**
función setup(): 6
función loop(): 7
funcion takePhotoAndSend() : 7
función sendLogToServer(String logMessage): 7
Envío de imagen desde ESP32-CAM WIFI 7
Ejemplo de Uso **7**
Proyecciones **8**

Introducción

Propósito

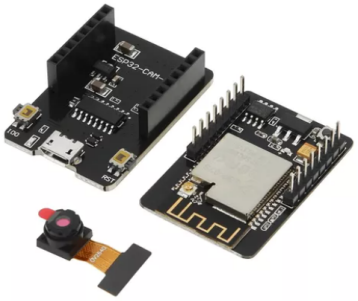
El propósito de este informe es detallar el diseño, implementación y funcionamiento de un sistema de control de acceso basado en la ESP32-CAM WIFI, el cual integra captura de imágenes y reconocimiento facial. Este sistema permite la autenticación de los estudiantes al momento de ingresar a las instalaciones académicas, lo que contribuye a optimizar el control de asistencia y seguridad en las aulas.

Alcance

El sistema de control de acceso está diseñado para tomar una foto del estudiante cuando se presiona un pulsador. La imagen capturada se envía a una API que valida si el estudiante tiene autorización para ingresar al aula. Los resultados se comunican mediante un LED RGB, que indica si el estudiante está autorizado, no autorizado o si el proceso de autenticación está en curso. Este sistema está destinado para su uso en instituciones académicas y está diseñado para integrarse fácilmente con bases de datos existentes, proporcionando una solución eficaz y adaptable a diversos entornos educativos.

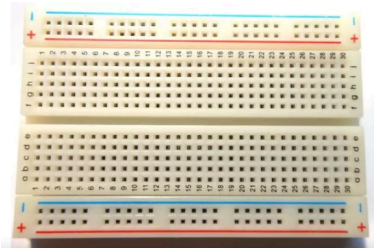
Componentes necesarios

Hardware

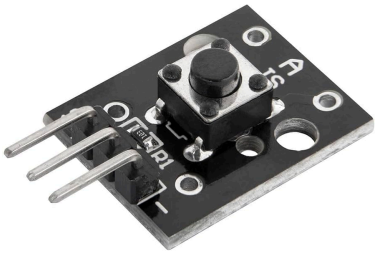


Placa ESP-32 CAM WIFI

Cables PTB801
(22 cm, macho a hembra)

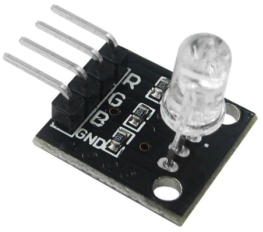


Protoboard de 400 puntos



Modulo Boton Pulsador
Touch 3 Pin

Cable micro USB



Modulo Led Rgb 5mm 4
Pines

Notebook

Adquisición de los componentes:

- La Placa ESP-32 CAM WiFi fue obtenida a través de Mercado Libre, a partir del siguiente enlace: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1138395462-esp32-cam-ov2640-placa-base-programador-esp32-cam-mb-hobb-_JM#polycard_client=search-nordic&position=3&search_layout=grid&type=item&tracking_id=d87f986a-2a64-4af1-9c9b-33c4d221a327
- El Protoboard, pulsador, cables PTB801 y led rgb fueron provistos por el laboratorio de Ingeniería Electrónica de nuestra facultad.
- La Notebook y el cable micro USB utilizados eran propiedad de los estudiantes ejecutores del proyecto.

Software

- Arduino IDE - Versión: 2.3.3 es un software de código abierto, y fue obtenido de forma gratuita en el sitio oficial de Arduino, a través del siguiente enlace: https://www.arduino.cc/en/software
- Librería esp32 by Espressif Systems

Repositorios

- Repositorio **ESP-32** https://github.com/FabriQuinteros/esp32_auth en el cual se encuentra el código encargado de controlar el hardware.
- Repositorio **API** https://github.com/FabriQuinteros/facial_recognition en el cual se encuentra el código encargado de procesar las imágenes y realizar el reconocimiento facial.

Se dejaron en los README de cada repositorio los pasos de configuración para poder levantar y conectar ambos sistemas

Detalles Técnicos

Configuración de la Cámara

- Modelo de Cámara: AI Thinker (con PSRAM)
- Resolución: 1024x768 (FRAMESIZE_XGA)
- Formato de Pixel: JPEG (para streaming)
- Frecuencia del XCLK: 20 MHz
- Modo de Captura: CAMERA_GRAB_LATEST
- Ubicación del Frame Buffer: PSRAM
- Calidad JPEG: 10

- Cantidad de Frame Buffers: 2

Configuración de WiFi

Se dejaron en el código la siguiente configuración:

- SSID: Utn_Libre Max
- Contraseña: (sin contraseña)

Configuración del Pulsador

- Pin del Pulsador: GPIO 12
- Modo del Pin: INPUT
- Lógica de Debounce: Implementada para evitar múltiples lecturas accidentales debido a ruido eléctrico.
- Bloqueo del Pulsador: Se bloquea durante 5 segundos después de una pulsación para evitar múltiples solicitudes.

Configuración del LED RGB

- Pines del LED RGB:
  - Rojo: GPIO 13
  - Verde: GPIO 14
  - Azul: GPIO 15
- Indicaciones del LED:
  - Azul: Durante el procesamiento.
  - Verde: Si el estudiante está autorizado.
  - Rojo: Si el estudiante no está autorizado.

Configuración del Flash

- Pin del Flash: GPIO 4

Endpoints de la API

- Reconocimiento: http://192.168.140.72:8000/api/recognize/
- Logs: http://192.168.140.72:8000/api/logs/

Funciones Principales

función setup():

```
Inicializa la comunicación serial.
Configura los pines del pulsador y los LEDs.
Configura e inicializa la cámara.
Conecta a la red WiFi.
Envía un log al servidor indicando que la cámara está lista.
Inicia el servidor de la cámara.
```

función loop():

```
Monitorea el estado del pulsador.
Si el pulsador es presionado, toma una foto y la envía a la API para
reconocimiento facial.
Enciende el LED azul durante el procesamiento.
Enciende el LED verde si el estudiante está autorizado, o el LED rojo si no
lo está.
Envía logs al servidor con los resultados.
```

funcion takePhotoAndSend() :

```
Enciende el flash y captura una foto.
Codifica la imagen en base64.
Apaga el flash.
Prepara y envía una solicitud HTTP POST a la API de reconocimiento.
Analiza la respuesta de la API para determinar si el estudiante está
autorizado.
Devuelve true si el estudiante está autorizado, false en caso contrario.
```

función sendLogToServer(String logMessage):

```
Envía un mensaje de log al servidor.
Escapa comillas dobles en el mensaje.
Prepara y envía una solicitud HTTP POST al endpoint de logs.
```

Envío de imagen desde ESP32-CAM WIFI

La ESP32-CAM captura una imagen y la codifica en formato JPEG. Antes de enviar la imagen a la API, se convierte a Base64. La codificación en Base64 es una forma común de transmitir datos binarios a través de medios que solo manejan texto, como las solicitudes HTTP.

Ejemplo de Uso

Conectar la ESP32-CAM a la red WiFi:
La ESP32-CAM se conectará automáticamente a la red WiFi especificada en el código.
Presionar el Pulsador para que comience a funcionar el sistema.

Una vez iniciado el sistema, y presionar el pulsador, la ESP32-CAM tomará una foto y la enviará a la API para reconocimiento facial.
Verificar el Resultado:

- El LED azul se encenderá durante el procesamiento.
- El LED verde se encenderá si el estudiante está autorizado.

- El LED rojo se encenderá si el estudiante no está autorizado.

Revisar los Logs:
Los logs se enviarán desde el módulo de cámara al servidor y se pueden revisar para verificar el estado de la conexión y los resultados del reconocimiento.

Proyecciones

En caso de que el proyecto sea implementado o mejorado a futuro, se incluyen las siguientes recomendaciones:

- Elaborar un compartimento o caja de protección de los componentes del hardware/
- Incorporar un sistema con electroimán para apertura de la puerta del aula una vez que el sistema ha habilitado el acceso del estudiante.
- Dar acceso al área de alumnos a la base de datos de registro de asistencias.